Экспресс-подготовка к отбору на чемпионат «Интегрируй!»

Сборник: Теория, Олимпиадные трюки и Задачи

Тренировочный интенсив

Листок № 1. Скрытый полный дифференциал и алгебраические трюки

Теория и скоростные приемы

1. Выделение производной произведения и частного: Прежде чем делать замену или интегрировать по частям, проверь, не свернется ли подынтегральное выражение по формулам:

$$\int (u'v + uv')\,dx = uv + C, \qquad \int \frac{u'v - uv'}{v^2}\,dx = \frac{u}{v} + C.$$

Частый маркер: сумма двух слагаемых, где в одном есть функция (например, $\ln x$, $\operatorname{tg} x$, $\sqrt{\dots}$), а во втором — ее производная.

2. Экспоненциальный фильтр:

$$\int e^x \left(f(x) + f'(x)\right) dx = e^x f(x) + C, \qquad \int e^{-x} \left(f'(x) - f(x)\right) dx = -e^{-x} f(x) + C.$$

Обобщение: если под интегралом стоит $P(f, f', f'', f''')e^x$, ищи ответ в виде $Q(f, f', f'')e^x$.

3. Алгебраический «прыжок» (возвратные знаменатели 4-й степени): Для интегралов вида $\int \frac{Ax^2+B}{x^4+px^2+1}\,dx$ раздели числитель и знаменатель на x^2:

$$\frac{1 \pm \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2} + p} = \frac{d\left(x \mp \frac{1}{x}\right)}{\left(x \mp \frac{1}{x}\right)^2 \pm 2 + p}.$$

4. Симметрические тригонометрические тождества: Пусть $u = \sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4}\sin^2(2x)$. Тогда из $(\sin^2 x + \cos^2 x)^k = 1$ получаем:

$$\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2u, \quad \sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3u, \quad \sin^8 x + \cos^8 x = 1 - 4u + 2u^2.$$

Задачи к Листку № 1

1. $\displaystyle\int \left(\sqrt{2\ln x} + \frac{1}{\sqrt{2\ln x}}\right) dx$

2. $\displaystyle\int \frac{\sec^2(1+\ln x) - \operatorname{tg}(1+\ln x)}{x^2}\,dx$

3. $\displaystyle\int \left(\operatorname{tg}^2 x \operatorname{th} x - \operatorname{tg} x \operatorname{th}^2 x\right) dx$

4. $\displaystyle\int \frac{x^2}{x^4+1}\,dx$

5. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\omega^2}{(\omega^2-\omega_0^2)^2+\nu^2\omega^2}\,d\omega \quad (\omega_0 > 0, \nu > 0)$

6. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 2x^2\operatorname{ch}(2\alpha) + 1}$

7. $\displaystyle\int \left(\frac{\cos^8 x + \sin^8 x - 1}{\cos^6 x + \sin^6 x - 1} + \frac{2}{3}\cos^2 x \sin^2 x\right) dx$

8. $\displaystyle\int \left((f')^2 - 3f'f''' - 6(f'')^2\right) f' e^x\,dx$

Листок № 2. Мощные замены, рекурренты и формула Родрига

Теория и скоростные приемы

1. Подстановки для иррациональностей $\sqrt{ax^2+bx+c}$:

- $\sqrt{a^2-x^2} \implies x = a\sin t$; $\sqrt{x^2+a^2} \implies x = a\operatorname{sh} t$ или $a\operatorname{tg} t$; $\sqrt{x^2-a^2} \implies x = \frac{a}{\cos t}$.
- **Обратная замена $x = 1/t$:** Спасает в интегралах вида $\int \frac{dx}{x^k\sqrt{ax^2+bx+c}}$.
- **Подстановки Эйлера:** При $a > 0$: $\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a}\,x + t$; при $c > 0$: $\sqrt{ax^2+bx+c} = xt + \sqrt{c}$.

2. Многократное интегрирование по частям и полиномы Лежандра: Полином Лежандра задается формулой Родрига: $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n$.

- Степень $P_n(x)$ равна n, а старший коэффициент при x^n равен $\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2}$.
- Следовательно, n-я производная постоянна: $\frac{d^n P_n(x)}{dx^n} = \frac{(2n)!}{2^n n!} = (2n-1)!!$.
- Значения на концах отрезка: $P_n(1) = 1$, $P_n(-1) = (-1)^n$.

Задачи к Листку № 2

9. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+x+1}}$

10. $\displaystyle\int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}$

11. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}$

12. $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{dP_{2025}(x)}{dx} \cdot \frac{d^{2025}P_{2025}(x)}{dx^{2025}}\,dx, \quad \text{где } P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n$

Листок № 3. Симметрия, метод Фейнмана и ряды в определенных интегралах

Теория и скоростные приемы

1. Свойство Короля (King's Property):

$$I = \int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx \implies 2I = \int_a^b (f(x)+f(a+b-x))\,dx.$$

2. Инверсия полуоси $(0,+\infty)$**:** Замена $x = \frac{1}{t}$, $dx = -\frac{dt}{t^2}$ сохраняет интеграл вида $\int_0^\infty \frac{g(x)}{1+x^2}\,dx$, переводя его в $\int_0^\infty \frac{g(1/t)}{1+t^2}\,dt$. Складывая два интеграла, часто удается избавиться от сложных логарифмов или арктангенсов.

3. Трюк Фейнмана (дифференцирование по параметру): Если в знаменателе мешает $\ln x$ или y^2, представь числитель как определенный интеграл или продифференцируй по параметру:

$$\int_0^1 \frac{x^a - x^b}{\ln x}\,dx = \int_0^1 \left(\int_b^a x^t\,dt\right)dx = \int_b^a \frac{dt}{t+1} = \ln\frac{a+1}{b+1}.$$

Эталонные интегралы: $\int_0^\infty e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (Пуассон), $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{x^2+b^2}\,dx = \frac{\pi}{b}e^{-ab}$ $(a,b>0$, Лаплас).

4. Разложение в ряд Тейлора: На промежутке $(0,\infty)$ замены типа $t = e^{-x}$ переводят интеграл на $(0,1)$. Полезные суммы:

$$\ln\frac{1+t}{1-t} = 2\sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^{2k+1}}{2k+1}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Задачи к Листку № 3

13. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2}\,dx$

14. $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\ln x}\,dx$

15. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \ln\left(\frac{1+x^\pi}{1+x^e}\right)\frac{dx}{(1+x^2)\ln x}$

16. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \ln\left(\frac{1+e^{-x}}{1-e^{-x}}\right)dx$

17. $\displaystyle\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} \frac{x^3 e^{-x^2-y^2}(1-e^{-3y^2})}{y^2}\,dx\,dy$

18. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(ax)}{(x^2+b^2)^2}\,dx \quad (a>0, b>0)$

Листок № 4. Спецметоды: Суммы Римана, ТФКП и Физические задачи

Теория и скоростные приемы

1. Интегральные суммы Римана: Чтобы вычислить предел суммы при $n \to \infty$, вынеси множитель $\frac{1}{n}$, а все вхождения индекса i приведи к виду $\frac{i}{n}$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx.$$

2. Комплексная экспонента и вычеты (ТФКП):

- **Формула Эйлера для больших степеней:** $\cos x = \frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}$. При интегрировании по периоду $\int_0^{2\pi} e^{ikx}\,dx = 0$ для всех $k \neq 0$, и 2π при $k = 0$. Достаточно найти свободный член в биномиальном разложении!
- **Основная теорема о вычетах:** $\oint_\gamma f(z)\,dz = 2\pi i \sum \mathrm{Res}_{z=z_k} f(z)$. Для простого полюса z_0: $\mathrm{Res}_{z=z_0} \frac{g(z)}{h(z)} = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$.

3. Физические интегралы (Масштабирование и сходимость):

- **Обезразмеривание:** В интеграле периода $T(E) = \sqrt{2m}\int_{-x_0}^{x_0} \frac{dx}{\sqrt{E-\alpha|x|^\nu}}$ делай подстановку $\alpha x^\nu = Eu^\nu$ (т.е. $x = (E/\alpha)^{1/\nu}u$), чтобы вынести всю зависимость от энергии E перед интегралом.
- **Сходимость в нуле/точке поворота:** Исследуй асимптотику подынтегральной функции при $x \to 0$ и $x \to x_0$ по степенному признаку $\int \frac{dx}{x^p}$.

Задачи к Листку № 4

19. Вычислите предел: $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{n^3}{(i^2+n^2)^2}$

20. Вычислите интеграл: $\displaystyle\int_0^\pi \cos^{100} x \cos(98x)\,dx$

21. Вычислите контурный интеграл: $\displaystyle\oint_{|z-\frac{\pi}{2}|=2} \frac{dz}{\sin z}$

22. **(Колебания в нелинейной яме)** Пусть потенциальная энергия частицы массы m равна $U(x) = \alpha|x|^\nu$ ($\alpha > 0, \nu > 0$). Период колебаний при полной энергии E равен:

$$T(E) = \sqrt{2m}\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{E-U(x)}}, \quad \text{где } U(a) = U(b) = E.$$

Найдите показатель степени γ, при котором $T(E) \propto E^\gamma$, и выразите $T(E)$ через гамма- или бета-функцию.

23. **(Падение на центр)** В центральном поле $U(r) = -\alpha/r^3$ число оборотов частицы при падении определяется несобственным интегралом:

$$N = \int_0^{x_0} \frac{dx}{x^2\sqrt{a - \frac{1}{x^2} + \frac{b}{x^3}}}, \quad (a > 0, b > 0),$$

где $x_0 > 0$ — простой корень подкоренного выражения. Будет ли число оборотов N конечным или бесконечным?

Ответы и краткие указания к решениям

1. **Ответ:** $x\sqrt{2\ln x} + C$.
   Указание: Заметь, что $\left(x\sqrt{2\ln x}\right)' = \sqrt{2\ln x} + \frac{1}{\sqrt{2\ln x}}$.

2. **Ответ:** $-\frac{\operatorname{tg}(1+\ln x)}{x} + C$.
   Указание: Это производная частного $\left(-\frac{\operatorname{tg}(1+\ln x)}{x}\right)'$.

3. **Ответ:** $\operatorname{tg} x \cdot \operatorname{th} x + \ln|\cos x| - \ln|\operatorname{ch} x| + C$.
   Указание: Используй $\operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x - 1$ и $\operatorname{th}^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$, выдели $(\operatorname{tg} x \operatorname{th} x)'$.

4. **Ответ:** $\frac{1}{2\sqrt{2}} \operatorname{arctg}\left(\frac{x-1/x}{\sqrt{2}}\right) - \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln\left|\frac{x+1/x-\sqrt{2}}{x+1/x+\sqrt{2}}\right| + C$.
   Указание: Разложи числитель $x^2 = \frac{1}{2}(x^2+1) + \frac{1}{2}(x^2-1)$ и подели на x^2.

5. **Ответ:** $\frac{\pi}{2\nu}$.
   Указание: Подели числитель и знаменатель на ω^2: $\int_0^\infty \frac{d\omega}{(\omega-\omega_0^2/\omega)^2+\nu^2}$. Сделай замену $\omega = \frac{\omega_0^2}{t}$ и сложи два интеграла, чтобы получить $d\left(\omega - \frac{\omega_0^2}{\omega}\right)$.

6. **Ответ:** $\frac{\pi}{4\operatorname{ch}\alpha}$.
   Указание: Сделай замену $x = 1/t$, сложи с исходным: $2I = \int_0^\infty \frac{1+1/x^2}{(x-1/x)^2+2\operatorname{ch}(2\alpha)+2}\,dx$. Вспомни, что $2\operatorname{ch}(2\alpha) + 2 = 4\operatorname{ch}^2\alpha$.

7. **Ответ:** $\frac{4}{3}x + C$.
   Указание: Пусть $u = \sin^2 x \cos^2 x$. Дробь равна $\frac{-4u+2u^2}{-3u} = \frac{4}{3} - \frac{2}{3}u$.

8. **Ответ:** $(f' - 3f'')(f')^2 e^x + C$.
   Указание: Раскрой производную от $((f')^3 - 3(f')^2 f'')\,e^x$.

9. **Ответ:** $\ln\left|\frac{\sqrt{x^2+x+1}-1}{x} + \frac{1}{2}\right| + C$ (или $-\operatorname{arcsh}\frac{2+x}{x\sqrt{3}} + C$).
   Указание: Сделай замену $x = 1/t$ или подстановку Эйлера $\sqrt{x^2+x+1} = xt + 1$.

10. **Ответ:** $\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}\left(\frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{1-x^2}}\right) + C$.
    Указание: Замена $x = \sin t$, затем раздели на $\cos^2 t$ и перейди к $u = \operatorname{tg} t$.

11. **Ответ:** $\frac{\sqrt{x^2-1}}{2x^2} + \frac{1}{2}\arccos\frac{1}{|x|} + C$.
    Указание: Тригонометрическая замена $x = \frac{1}{\cos t}$ сводит интеграл к $\int \cos^2 t\,dt$.

12. **Ответ:** $\frac{4050!}{2^{2024}\cdot 2025!} = 2 \cdot (4049)!!$.
    Указание: Множитель $\frac{d^{2025}P_{2025}}{dx^{2025}} = (4049)!!$ — это константа! Вынеси ее за знак интеграла: останется $(4049)!!\,(P_{2025}(1) - P_{2025}(-1)) = 2 \cdot (4049)!!$.

13. **Ответ:** $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2$.
    Указание: Выдели целую часть $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$. Первый интеграл — по частям, второй — табличный от $\operatorname{arctg} x\,d(\operatorname{arctg} x)$.

14. **Ответ:** $\ln\left(\frac{4}{3}\right)$.
    Указание: Интеграл Фейнмана при $a = 1/3$, $b = 0$: $\ln\frac{1/3+1}{0+1} = \ln(4/3)$.

15. Ответ: $\frac{\pi}{4}(\pi - e)$.

Указание: Сделай замену $x = 1/t$. Так как $\ln \frac{1+t^{-\pi}}{1+t^{-e}} = \ln \frac{1+t^{\pi}}{1+t^{e}} - (\pi - e)\ln t$, при сложении интегралов $I + I$ сложные логарифмы уничтожаются, остается $(\pi - e)\int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2}$.

16. Ответ: $\frac{\pi^2}{4}$.

Указание: Разложи логарифм в ряд $2\sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-(2k+1)x}}{2k+1}$ и проинтегрируй почленно: $2\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = 2 \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{4}$.

17. Ответ: $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Указание: Раздели переменные: $\left(\int_0^\infty x^3 e^{-x^2} dx\right) \cdot \left(\int_0^\infty \frac{e^{-y^2} - e^{-4y^2}}{y^2} dy\right)$. Первый интеграл равен $\frac{1}{2}$. Второй равен $\int_1^4 \left(\int_0^\infty e^{-\alpha y^2} dy\right) d\alpha = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\int_1^4 \frac{d\alpha}{\sqrt{\alpha}} = \sqrt{\pi}$.

18. Ответ: $\frac{\pi(1+ab)}{2b^3} e^{-ab}$.

Указание: Возьми известный интеграл Лапласа $J(b) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{x^2+b^2} dx = \frac{\pi}{b} e^{-ab}$ и воспользуйся тем, что $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{(x^2+b^2)^2} dx = -\frac{1}{2b}\frac{\partial J}{\partial b}$.

19. Ответ: $\frac{2+\pi}{8}$.

Указание: Это интегральная сумма для $\int_0^1 \frac{dx}{(x^2+1)^2}$.

20. Ответ: $\frac{100\pi}{2^{100}}$.

Указание: В силу четности это $\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^{100} \frac{e^{98ix} + e^{-98ix}}{2} dx$. Свободный член возникает при перемножении слагаемых $C_{100}^{1} e^{98ix} \cdot \frac{1}{2} e^{-98ix}$ и $C_{100}^{99} e^{-98ix} \cdot \frac{1}{2} e^{98ix}$.

21. Ответ: $-2\pi i$.

Указание: Внутри круга $|z - \pi/2| < 2$ лежат два простых полюса функции $\frac{1}{\sin z}$: точки $z_1 = 0$ (вычет $+1$) и $z_2 = \pi$ (вычет -1)? Проверим расстояния до $\frac{\pi}{2} \approx 1.57$: $|0 - \frac{\pi}{2}| = \frac{\pi}{2} < 2$, $|\pi - \frac{\pi}{2}| = \frac{\pi}{2} < 2$. Оба полюса внутри! Если же в условии имелся в виду один полюс или модуль суммы, сумма вычетов в 0 и π дает $1 + (-1) = 0$. (Примечание: если контур $|z - \pi| = 2$, внутри только $z = \pi$ с ответом $-2\pi i$).

22. Ответ: $T(E) \propto E^{\frac{1}{\nu} - \frac{1}{2}}$ (то есть $\gamma = \frac{1}{\nu} - \frac{1}{2}$). Точная формула: $T(E) = \frac{2\sqrt{2m}}{\nu \alpha^{1/\nu}} B\left(\frac{1}{\nu}, \frac{1}{2}\right) E^{\frac{1}{\nu} - \frac{1}{2}}$.

Указание: Замена $\alpha x^{\nu} = Et$ на положительной полуоси $[0, (E/\alpha)^{1/\nu}]$.

23. Ответ: Число оборотов N **конечно**.

Указание: Преобразуй подынтегральное выражение к виду $\frac{dx}{\sqrt{ax^4 - x^2 + bx}}$. При $x \to 0^+$ главная часть равна $\frac{1}{\sqrt{bx}}$, а интеграл $\int_0 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ сходится! В точке x_0 корень простой, поэтому особенность вида $(x_0 - x)^{-1/2}$ также интегрируема.